

STATISTICAL ARBITRAGE · ภาคผนวก A

Formula Playbook — สูตรสำคัญทั้งหมด

Quick Reference สำหรับทุก formula ที่ใช้จริงในการ trade



A.1 Spread & OU Process (อ้างอิง: บท 2–3)

สมการพื้นฐานของกระบวนการ Ornstein–Uhlenbeck ที่ใช้จำลองพฤติกรรม mean-reversion ของ spread และ parameters สำคัญที่ต้องประมาณจากข้อมูล

SPREAD & OU PROCESS

1. OU SDE

$$d\varepsilon_t = \kappa(\theta - \varepsilon_t) dt + \sigma dW_t$$

κ = mean-reversion speed, θ = long-run mean, σ = volatility, W_t = Wiener process

→ บท 2 §2.2, บท 3 §3.1

SPREAD & OU PROCESS

2. Discretized AR(1)

$$\varepsilon_t = \alpha + \beta\varepsilon_{t-1} + e_t \Rightarrow \kappa = -\ln \beta, \quad \theta = \frac{\alpha}{1 - \beta}$$

แปลง OU continuous-time เป็น AR(1) สำหรับการประมาณค่าจากข้อมูล discrete

→ บท 3 §3.2

SPREAD & OU PROCESS

3. Half-life

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

ระยะเวลาที่ spread คืนกลับครึ่งหนึ่งของระยะทางจาก θ — ใช้ประเมิน trade horizon

→ บท 3 §3.3

SPREAD & OU PROCESS

4. Stationary Variance

$$\sigma_\infty^2 = \frac{\sigma^2}{2\kappa}$$

ความแปรปรวนของ spread ณ สภาวะสมดุล (steady-state) — ใช้คำนวณ z-score threshold

→ บท 3 §3.1

A.2 Cointegration & Hedge Ratio (อ้างอิง: บท 4-5)

วิธีการประมาณ hedge ratio และการทดสอบ cointegration เพื่อยืนยันว่า spread มีคุณสมบัติ stationary

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

5. OLS Hedge Ratio

$$\beta = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_B)}$$

P_A, P_B = ราคา asset A และ B — ค่า β ที่ได้ใช้สร้าง market-neutral spread

→ บท 4 §4.1

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

6. Engle-Granger Spread

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \hat{\beta}P_{B,t} - \hat{\alpha}$$

$\hat{\beta}$ = OLS hedge ratio, $\hat{\alpha}$ = intercept — ค่า ε ที่ได้ควรเป็น stationary series

→ บท 4 §4.2

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

7. ADF Test Statistic

$$t_{ADF} = \frac{\hat{\phi}}{\text{se}(\hat{\phi})} \quad \text{reject } H_0 \text{ if } t_{ADF} < \text{critical value}$$

Critical values (5%): $n=50 \rightarrow -2.93$, $n=100 \rightarrow -2.89$, $n=500 \rightarrow -2.87$. ปฏิเสธ H_0 (unit root) = spread เป็น stationary

→ บท 4 §4.3

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

8. Johansen Trace Statistic

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$$

T = จำนวน observations, $\hat{\lambda}_i$ = eigenvalues ของ matrix — ใช้หาจำนวน cointegrating vectors

→ บท 5 §5.2

A.3 Z-score & Trading Signals (อ้างอิง: บท 6–7)

การแปลง spread เป็น z-score มาตรฐานและการกำหนด threshold สำหรับสัญญาณ entry/exit

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

9. Z-score

$$z_t = \frac{\varepsilon_t - \mu_\varepsilon}{\sigma_\varepsilon}$$

μ_ε = rolling mean ของ spread, σ_ε = rolling std — normalize spread สำหรับ signal generation

→ บท 6 §6.1

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

10. MAD-based Robust Z-score (บท 10)

$$z_t^{\text{robust}} = \frac{\varepsilon_t - \text{median}(\varepsilon)}{1.4826 \cdot \text{MAD}}$$

MAD = Median Absolute Deviation — robust ต่อ outliers กว่า standard z-score ทั่วไป

→ บท 10 §10.3

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

11. Entry / Exit Signals

$$|z_t| > z_{\text{entry}} \text{ (entry)}, \quad |z_t| < z_{\text{exit}} \text{ (exit)}, \quad |z_t| > z_{\text{stop}} \text{ (stop)}$$

ค่าปกติ: $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$, $z_{\text{stop}} = 3.5$ — ปรับตาม half-life และ transaction cost

→ บท 6 §6.2, บท 7 §7.1

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

12. Expected Holding Time (OU)

$$E[T_{\text{exit}}] \approx \frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{z_{\text{entry}}}{z_{\text{exit}}} \right)$$

ประมาณ holding period โดยเฉลี่ยตาม OU dynamics — ใช้ประเมิน capital turnover และ funding cost

→ บท 7 §7.3

A.4 Position Sizing & Kelly (อ้างอิง: บท 12)

การคำนวณขนาด position ที่เหมาะสม ตั้งแต่ full Kelly criterion จนถึง practical notional sizing จาก risk budget

POSITION SIZING & KELLY

13. Full Kelly Fraction

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b} = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad (b = \text{odds ratio})$$

p = win prob, $q = 1-p$, b = payoff ratio; continuous form: μ/σ^2
— maximize log-wealth growth

→ บท 12 §12.1

POSITION SIZING & KELLY

14. Half Kelly (ปฏิบัติ)

$$f_{\text{trade}} = \frac{f^*}{2}$$

ลด drawdown ลงครึ่งหนึ่งโดยยอมแลกกับ growth rate ที่ลดลง ~25% — แนะนำสำหรับ live trading

→ บท 12 §12.2

POSITION SIZING & KELLY

15. Notional from Half-life

$$N = \frac{\text{Risk budget}}{\sigma_\varepsilon \cdot z_{\text{entry}}} \quad (\text{position in spread units})$$

Risk budget = เงินที่ยอมเสียต่อ trade, σ_ε = spread std — แปลง risk tolerance เป็น position size

→ บท 12 §12.3

POSITION SIZING & KELLY

16. Gross Leverage Cap

$$GE = \sum_i |w_i| \leq L_{\max} \quad (L_{\max} = 4-6 \text{ for crypto stat arb})$$

w_i = weight ของแต่ละ position ต่อ NAV — จำกัด gross exposure เพื่อควบคุม tail risk

→ บท 12 §12.4

A.5 Risk Metrics (อ้างอิง: บท 12, 16, 20)

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความเสี่ยงมาตรฐานสำหรับประเมิน strategy และ portfolio ในภาพรวม

RISK METRICS

17. Sharpe Ratio

$$SR = \frac{E[R] - r_f}{\sigma_R} \cdot \sqrt{252}$$

r_f = risk-free rate, σ_R = daily return std — annualize ด้วย $\sqrt{252}$ สำหรับ daily data

→ บท 16 §16.1

RISK METRICS

18. Max Drawdown

$$MDD = \max_{0 \leq s \leq t} (NAV_s - NAV_t)$$

การลดลงสูงสุดจาก peak — วัด worst-case loss สำหรับกำหนด risk limit และ stop-loss

→ บท 16 §16.2, บท 20 §20.3

RISK METRICS

19. Calmar Ratio

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annualized Return}}{\text{MDD}}$$

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ max drawdown — Calmar > 1 ถือว่าดี, >3 ถือว่าดีมากสำหรับ stat arb

→ บท 16 §16.3

RISK METRICS

20. VaR (Parametric)

$$\text{VaR}_\alpha = \mu - z_\alpha \cdot \sigma \quad (z_{95\%} = 1.645, z_{99\%} = 2.326)$$

Value-at-Risk ที่ confidence level α — ประมาณ loss สูงสุดใน $(1-\alpha)\%$ ของกรณีที่เลวร้ายที่สุด

→ บท 20 §20.1

RISK METRICS

21. CVaR / Expected Shortfall

$$\text{CVaR}_\alpha = \mu - \frac{\phi(z_\alpha)}{1 - \alpha} \cdot \sigma$$

ϕ = standard normal PDF — ค่าเฉลี่ยของ loss ที่แย่กว่า VaR, เหมาะสำหรับ fat-tail distributions

→ บท 20 §20.2

A.6 Kalman Filter (อ้างอิง: บท 15, 23)

สมการ Kalman Filter สำหรับการประมาณ hedge ratio แบบ dynamic ที่ปรับตัวตามพฤติกรรมตลาดที่เปลี่ยนแปลง

KALMAN FILTER

22. State Equation

$$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$$

β = hedge ratio (state variable), Q = process noise covariance — กำหนดความเร็วของการปรับตัว

→ บท 15 §15.1

KALMAN FILTER

23. Observation Equation

$$y_t = \beta_t x_t + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, R)$$

y_t = ราคา asset A, x_t = ราคา asset B, R = measurement noise covariance

→ บท 15 §15.1

KALMAN FILTER

24. Kalman Gain

$$K_t = \frac{P_{t|t-1} x_t}{x_t^2 P_{t|t-1} + R}$$

$P_{t|t-1}$ = prior error covariance — กำหนดสัดส่วนที่ให้น้ำหนัก observation ใหม่ vs prior estimate

→ บท 15 §15.2

KALMAN FILTER

25. Update Equations

$$\hat{\beta}_t = \hat{\beta}_{t|t-1} + K_t(y_t - \hat{\beta}_{t|t-1} x_t), \quad P_t = (1 - K_t x_t) P_{t|t-1}$$

อัปเดต hedge ratio estimate และ error covariance หลังได้รับ observation ใหม่

→ บท 15 §15.2, บท 23 §23.1

A.7 Transaction Costs & Edge (อ้างอิง: บท 19)

การคำนวณ edge จริงหลังหักต้นทุนการซื้อขาย และ break-even analysis สำหรับกำหนดเงื่อนไขที่ strategy ยังทำกำไรได้

TRANSACTION COSTS & EDGE

26. Gross Edge per Trade

$$\text{Edge}_{\text{gross}} = (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}) \cdot \sigma_{\varepsilon}$$

ผลกำไรก่อนหักต้นทุน — ขึ้นกับระยะห่างระหว่าง entry/exit threshold และ spread volatility

→ บท 19 §19.1

TRANSACTION COSTS & EDGE

27. Net Edge

$$\text{Edge}_{\text{net}} = \text{Edge}_{\text{gross}} - 2 \cdot (\text{bid-ask}) - \text{funding cost} - \text{slippage}$$

ผลกำไรสุทธิที่แท้จริง — ต้องเป็นบวกจึงจะ execute trade (คูณ 2 สำหรับ round-trip bid-ask)

→ บท 19 §19.2

TRANSACTION COSTS & EDGE

28. Break-even Spread

$$\sigma_{\text{IV,breakeven}} = \frac{\text{Total friction}}{z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}}$$

ค่า σ ต่ำสุดที่ strategy ยังมีกำไร — ใช้กรองคู่ที่มี spread volatility ต่ำเกินไปออก

→ บท 19 §19.3

TRANSACTION COSTS & EDGE

29. Square-root Market Impact

$$\text{Impact} \approx \sigma_{\text{daily}} \cdot \sqrt{\frac{\text{Position}}{\text{ADV}}}$$

ADV = Average Daily Volume — ประมาณ market impact จากการ execute position ขนาดใหญ่

→ บท 19 §19.4

A.8 Options Formulas (อ้างอิง: บท 17–18, 22)

สูตร options ที่ใช้ใน volatility stat arb และ arbitrage strategy สำหรับ crypto derivatives

OPTIONS FORMULAS

30. Put-Call Parity

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

C = call price, P = put price, S = spot, K = strike, r = risk-free rate, T = time to expiry

→ บท 17 §17.1

OPTIONS FORMULAS

31. PCP Arbitrage Signal

$$\varepsilon_{PCP} = C - P - S + Ke^{-rT} \quad (\text{should be } \approx 0)$$

ค่าที่ไม่เป็นศูนย์บ่งชี้ arbitrage opportunity — ต้องปรับด้วย funding cost และ dividend

→ บท 17 §17.2

OPTIONS FORMULAS

32. IV Stat Arb Spread

$$\varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - \beta \cdot IV_{ETH} - \theta_{IV}$$

spread ของ implied volatility ระหว่าง BTC และ ETH — ใช้ OU/cointegration framework เดิม

→ บท 18 §18.1, บท 22 §22.2

OPTIONS FORMULAS

33. Risk Reversal

$$RR_{25\Delta} = \sigma_{call,25\Delta} - \sigma_{put,25\Delta}$$

ความต่างของ IV ระหว่าง 25-delta call และ put — วัด skewness ของ options market

→ บท 18 §18.3

OPTIONS FORMULAS

34. Box Spread Value

$$V_{box} = (K_2 - K_1)e^{-rT}$$

$K_1 < K_2$ = strikes ของ bull spread และ bear spread — ราคา box ที่ deviation บ่งชี้ arbitrage

→ บท 22 §22.4

Notation Reference — สัญลักษณ์มาตรฐาน

Formula ทั้งหมดในหน้าใช้ notation: ε = spread, κ = mean-reversion speed, σ = volatility, θ = long-run mean, z = z-score, β = hedge ratio, P = price, K = strike, T = time to expiry, r = risk-free rate. สัญลักษณ์ต่างๆ อาจมีนิยามเพิ่มเติมตามบริบทของแต่ละบทที่อ้างอิง